Schwingendes Reagenzglas

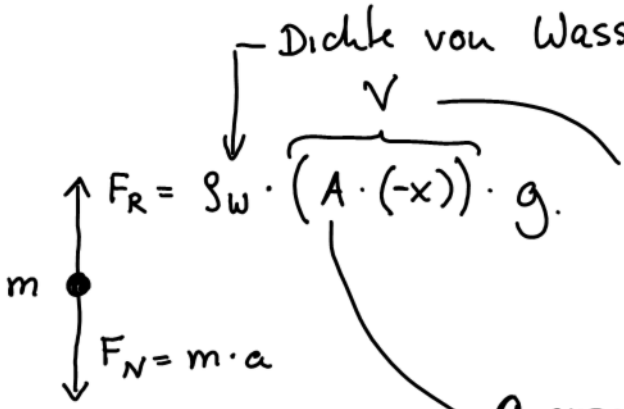
(a) Bei der rückstellenden Kraft F_R handelt es sich um die Auftriebskraft F_A

$$F_R = F_A = \rho \cdot V \cdot g$$

- g → Erdbeschleunigung
- V → verdrängtes Volumen
- ρ → Dichte d. verdrängten Flüssigkeit

In unserem Beispiel hängt V von der Eintauchtiefe x ab.

(b)



Das verdrängte Volumen hängt von der Eintauchtiefe relativ zur Ruhelage ab.

Querschnittsfläche des Reagenzglases.

Kräftegleichgewicht: $F_N = F_R$

$$m \cdot \ddot{x} = -\rho_W \cdot A\, g \cdot x$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x}(t) + \frac{\rho_W}{m} \cdot g \cdot A \cdot x(t) = 0}$$

$x(t)$ tritt linear auf

⇒ harmonische Schwingung

c) Kreisfrequenz: $\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_w}{m} \cdot g \cdot A}$ mit $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$ Kreisfläche

Dichte von Wasser $\rho_w = 997\ kg/m^3$

$$= \frac{d}{2} \sqrt{\frac{\rho_w}{m} \cdot g \cdot \pi}$$

$$\approx \frac{0{,}015\,m}{2} \cdot \sqrt{\frac{997\ kg/m^3}{0{,}05\,kg} \cdot 9{,}81\,\frac{m}{s^2} \cdot 3{,}14}$$

$$\boxed{\omega_0 \approx 5{,}88\ s^{-1}}$$

Frequenz: $\boxed{f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 0{,}936\ Hz}$ $(Hz = s^{-1})$

Periodendauer: $\boxed{T_0 = 1/f_0 \approx 1{,}07\ s}$